

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE INGENIERIA
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 1
INGA. VERONICA COJULUN

Ingenio Magdalena

Indicaciones: De acuerdo al video https://youtu.be/xPpFB3k2b1g?si=6F3A8J80BBm_9oJt responda los siguientes cuestionamientos

- Indique el proceso de elaboración del azúcar, utilice un diagrama de flujo para indicar el proceso.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE AZUCAR						
RESUMEN		Actual	No. 1			
#	Tpo					
Operaciones	7	155	El Diagrama Empieza: Recepción y descarga de caña			
Transporte	4	17	El Diagrama Termina: Almacenamiento del producto terminado (bodega)			
Controles	3	21	Elaborado por: Mario Daniel Sajvín Gómez			
Esperas	3	47	Fecha: 2/10/2025			
Almacenamiento	4	67				
TOTAL		307				
Descripción Actividades	Op.	Trp.	Ctr.	Esp.	Alm.	Tiempo (min)
1 Recepción y descarga de caña	0	0	0	0	0	10
2 Transporte de caña a la zona de molienda	0	0	0	0	0	5
3 Pesaje y control de calidad de caña	0	0	0	0	0	8
4 Esperar turno de molienda (acumulación de caña)	0	0	0	0	0	15
5 Almacenamiento temporal en patio de caña	0	0	0	0	0	20
6 Molienda de caña (extracción de jugo)	0	0	0	0	0	25
7 Transporte del jugo hacia clarificación	0	0	0	0	0	4
8 Adición de cal y control de Ph	0	0	0	0	0	6
9 Esperar sedimentación de impurezas	0	0	0	0	0	12
10 Almacenamiento de lodos resultantes (cachaza)	0	0	0	0	0	10
11 Evaporación del jugo (concentración)	0	0	0	0	0	30
12 Transporte de jarabe concentrado hacia cristalizadores	0	0	0	0	0	3
13 Cristalización del azúcar	0	0	0	0	0	35
14 Espera en cristalización (proceso lento de formación de cristales)	0	0	0	0	0	20
15 Centrifugado para separar cristales y miel	0	0	0	0	0	18
16 Almacenamiento de miel final como subproducto	0	0	0	0	0	12
17 Secado del azúcar crudo	0	0	0	0	0	22
18 Control de calidad del azúcar seco (granulometría, pureza)	0	0	0	0	0	7
19 Transporte hacia zona de empaque	0	0	0	0	0	5
20 Empaque del azúcar	0	0	0	0	0	15
21 Almacenamiento del producto terminado (bodega)	0	0	0	0	0	25
TOTAL						307

- Materia prima para la elaboración del azúcar

La materia prima principal es la caña de azúcar, cultivada en plantaciones propias. De ella se extrae el jugo para producir azúcar, y como subproductos se generan bagazo (usado en cogeneración de energía) y melaza (para producción de etanol).

- Tipo de muestreo utilizados en los diferentes procesos.

- Selección de variedades de caña: muestreo dirigido o intencional en el área de matrices (para escoger la mejor semilla).
- Supervisión del corte: muestreo por inspección, con supervisores, monitores y caporales que revisan la calidad de corte.
- Control de calidad en molienda y refinación: muestreo de laboratorio, mediante pruebas periódicas del jugo, cachaza, miel y azúcar refinado.

- Almacenaje y despacho: muestreo sistemático para monitorear humedad, temperatura y especificaciones del producto terminado.

4. Estándares de calidad para una producción efectiva y eficiente.

- ISO 9001:2008 en talleres y destilería (gestión de calidad).
- ISO 18000 (OHSAS) en seguridad ocupacional.
- FSSC 22000 en inocuidad alimentaria.
- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en azúcar, alcohol y alimentación.
- Indicadores internos de eficiencia:
 - Disponibilidad de maquinaria 85%.
 - Cumplimiento de programa de mantenimiento 85%.
 - Relación mantenimiento preventivo/correctivo 60/40.

5. Logística para la distribución del producto.

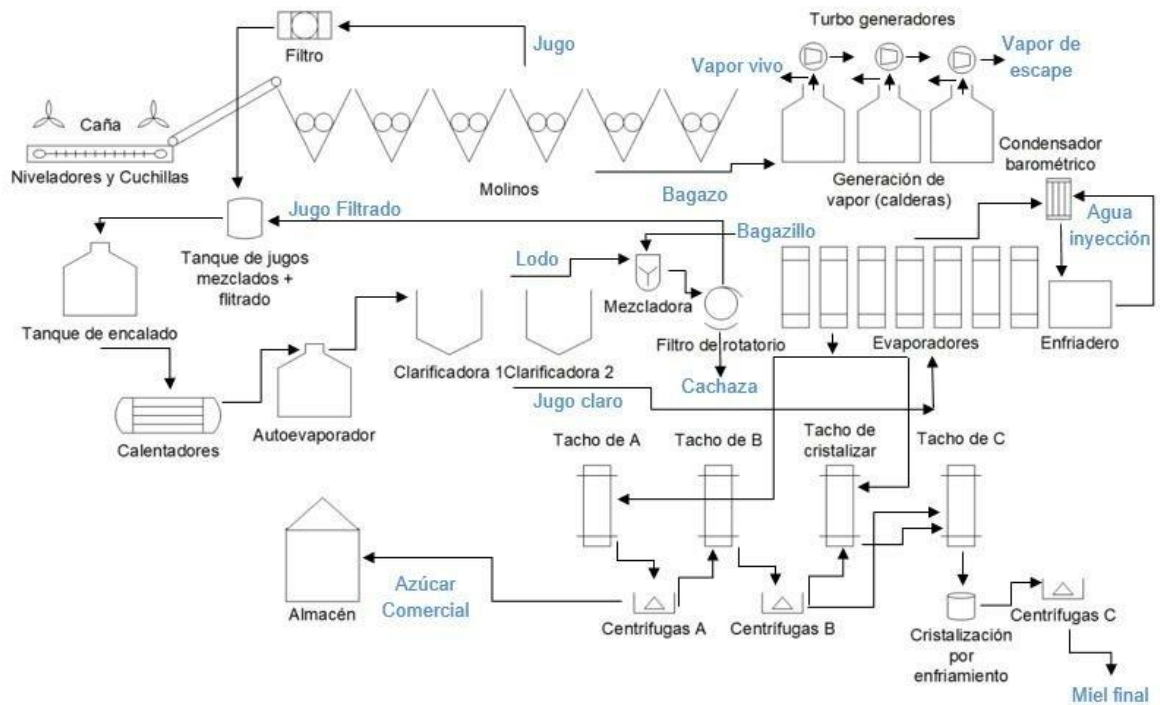
La logística abarca:

- Almacenamiento en bodegas de azúcar (225 mil toneladas) y melaza (130 mil toneladas).
- Despacho 24/7 para cumplir compromisos nacionales e internacionales.
- Presentaciones variadas: sacos, jumbos, granel.
- Exportación: hasta 80 contenedores diarios y barcos de 5,000 toneladas métricas/día en Puerto Quetzal.
- Control de trazabilidad, calidad y costos durante el proceso de carga y despacho.

6. Maquinaria y equipo utilizado en la producción

- Campo y cosecha: tractores, cortadoras manuales y mecánicas, saltadoras, jaulas de transporte.
- Talleres: unidades móviles, talleres periféricos y central para mantenimiento.
- Fábrica: molinos para molienda (42,000 toneladas/día), clarificadores, evaporadores, tachos (cristalización), centrífugas y secadoras.
- Cogeneración: calderas, turbinas de vapor, generadores eléctricos, torres de enfriamiento.
- Destilería: cubas de fermentación, columnas de destilación, plantas de biometanización.
- Logística: grúas, sistemas de estibas, fajas transportadoras.

7. Mapa del proceso



8. Sistemas tecnológicos utilizados en el proceso de fabricación.

- Biotecnología: reproducción in vitro de caña y microorganismos.
- Sistemas de control de calidad en laboratorio.
- Sistemas de gestión certificados (ISO, FSSC, BPM).
- Tecnología de cogeneración eléctrica a partir de bagazo.
- Automatización en molienda, clarificación, evaporación y cristalización.
- Sistemas de trazabilidad y control ambiental en bodegas y exportación.

9. Innovación en el proceso de fabricación

- Reproducción in vitro de caña con tejidos meristemáticos libres de enfermedades.
- Producción de entomopatógenos y microorganismos para control de plagas y mejora de suelos.
- Cogeneración eléctrica con bagazo y biogás de vinazas.
- Destilería moderna con producción de alcohol extra neutro y certificaciones internacionales.
- Planta de alimentos y rehidratación para cortadores (20,000 raciones diarias y bebidas isotónicas propias).
- Sistemas de logística y exportación altamente tecnificados.

10. Identifique la estrategia de proceso utilizada, de acuerdo a sus características.

El Ingenio Magdalena aplica una estrategia de proceso de producción en masa, pero con características de proceso continuo:

Flujo lineal y altamente estandarizado (siembra → cosecha → molienda → fabricación → refinación → envasado → distribución).

Gran escala de producción (42,000 toneladas/día de caña, 420,000 litros/día de alcohol).

Uso intensivo de maquinaria, automatización y control.

Procesos interconectados donde los subproductos (bagazo, melaza, vinazas) se reintegran como materias primas en otros procesos.